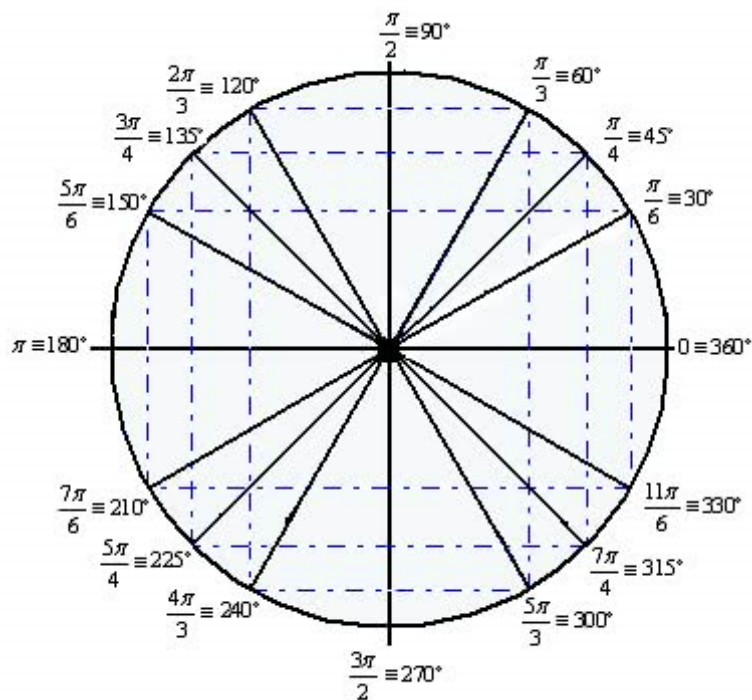


## FUNÇÕES TRIGONÔMETRICAS II

### ⚡ RELEMBRANDO

Os ângulos notáveis são  $30^\circ$ ,  $45^\circ$  e  $60^\circ$ :



|          | $30^\circ$   | $45^\circ$   | $60^\circ$   |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| Seno     | $1/2$        | $\sqrt{2}/2$ | $\sqrt{3}/2$ |
| Cosseno  | $\sqrt{3}/2$ | $\sqrt{2}/2$ | $1/2$        |
| Tangente | $\sqrt{3}/3$ | $1$          | $\sqrt{3}$   |

### 3 Função Cosseno

$$f(x) = \cos x$$

Associa a cada número real  $x$  o número  $y = \cos x$ .

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

**Amplitude:** 1.

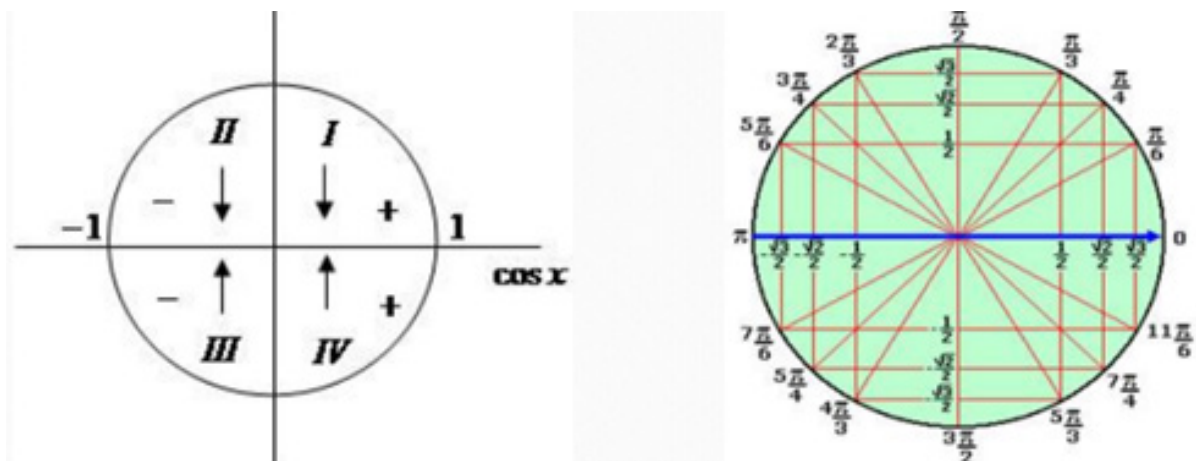
**Domínio:** Como  $x$  pode assumir qualquer valor real:  $D = \mathbb{R}$ .

**Período:** É sempre o comprimento da cossenóide. No caso da função  $f(x) = \cos x$ , a cossenóide caracteriza-se pelo intervalo de 0 a  $2\pi$ , portanto o período é  $2\pi$ .

**Conjunto Imagem:** Como cosseno possui valor máximo e mínimo, que são respectivamente 1 e -1, o conjunto imagem se encontra no intervalo entre esses valores:  $\{Im\} = [-1, 1]$ .

### 3.1 Características da Função Cosseno

É uma função  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  que associa a cada número real  $x$  o seu cosseno, então  $f(x) = \cos x$ . O sinal da função  $f(x) = \cos x$  é positivo no 1º e 4º quadrantes, e é negativo quando  $x$  pertence ao 2º e 3º quadrantes. Observe:



5m

A linha azul, no eixo X, representa a função cosseno.

$$\cos \pi/6 = \cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$$

Os ângulos opostos são equivalentes:

$$\begin{aligned} \cos 5\pi/6 &= \cos 150^\circ = -\cos 30^\circ = -\sqrt{3}/2 \\ (180^\circ - 150^\circ &= 30^\circ) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos 7\pi/6 &= \cos 210^\circ = -\cos 30^\circ = -\sqrt{3}/2 \\ (210^\circ - 180^\circ &= 30^\circ) \end{aligned}$$

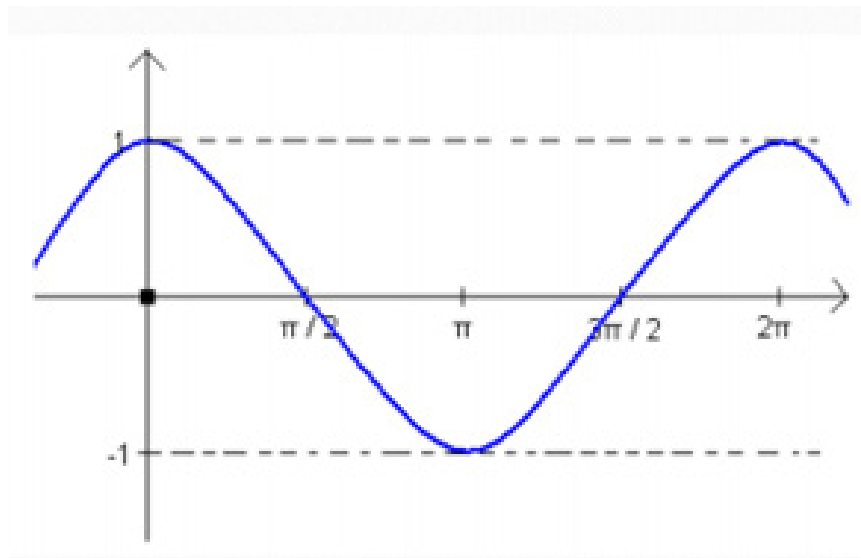
$$\begin{aligned} \cos 11\pi/6 &= \cos 330^\circ = \cos 30^\circ = \sqrt{3}/2 \\ (360^\circ - 330^\circ &= 30^\circ) \end{aligned}$$



10m

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)

**Gráfico:** ele sempre se repete no intervalo de 0 a  $2\pi$ . Esse intervalo é denominado cosenóide. Para construir o gráfico basta escrever os pontos em que a função é nula, máxima e mínima no eixo cartesiano.



15m

#### 4 Função Tangente

$$f(x) = \operatorname{tg} x$$

$$\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}, \text{ em que } \cos x \neq 0$$

Associa a cada número real  $x$  o número  $y = \operatorname{tg} x$ .

**Domínio:** a função da tangente apresenta uma peculiaridade. Ela não existe quando o valor de  $\cos x = 0$  (não existe divisão por zero), portanto o domínio são todos os números reais, exceto os que zeram o cosseno. Como  $\cos \pi/2 = 0$  e  $\cos 3\pi/2 = 0$ , logo, na equação da tangente, o cosseno não pode ser nem de  $\pi/2$  nem o de  $3\pi/2$ , pois equivalem a zero. Se  $\cos x = 0$ , então  $\operatorname{tg} x = \emptyset$  (inexistente).

20m

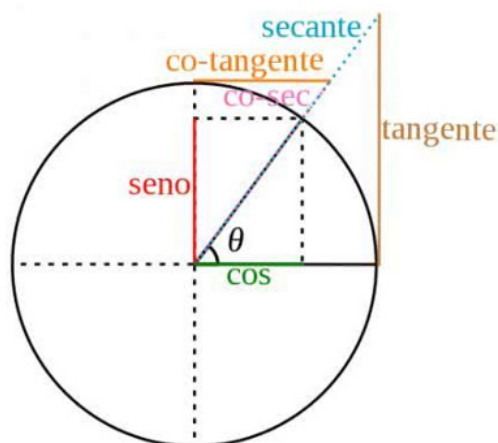
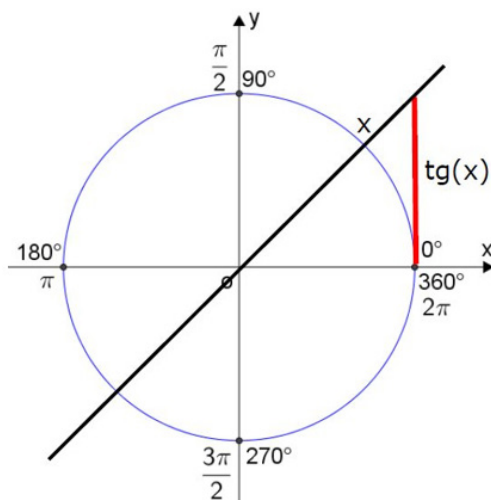
25m

**Período:**  $\pi$ .

**Conjunto Imagem:**  $[-\infty, +\infty]$

ANOTAÇÕES

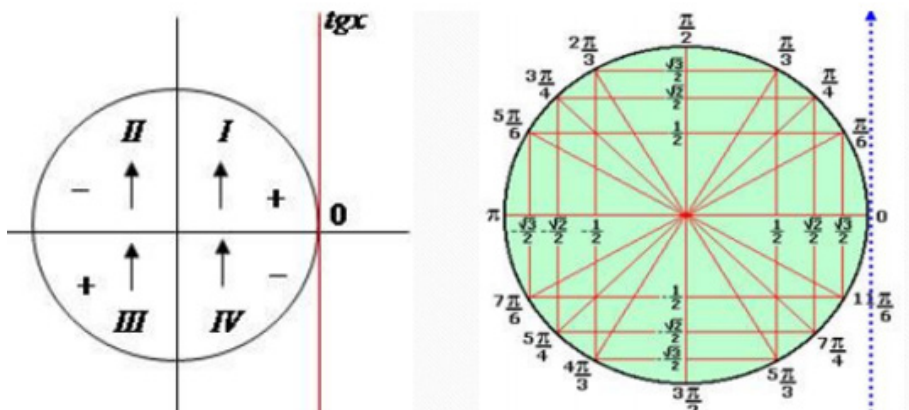
|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



#### 4.1 Características da Função Tangente

É uma função  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  que associa a cada número real  $x$  a sua tangente, então  $f(x) = \text{tg } x$ .

**Sinais da função tangente:** (1) Valores positivos nos quadrantes ímpares; (2) Valores negativos nos quadrantes pares; e (3) Crescente em cada valor.



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)

$$\operatorname{tg} \pi/4 = \operatorname{tg} 45^\circ = 1$$

Os ângulos opostos são equivalentes:

$$\operatorname{tg} 3\pi/4 = \operatorname{tg} 135^\circ = -\operatorname{tg} 45^\circ = -1$$

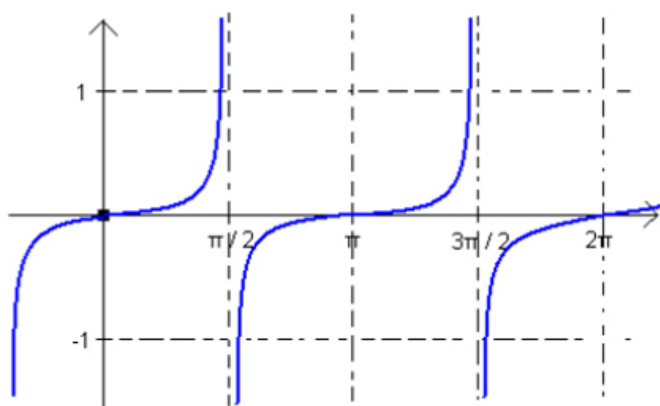
$$(180^\circ - 135^\circ = 45^\circ)$$

$$\operatorname{tg} 5\pi/4 = \operatorname{tg} 225^\circ = \operatorname{tg} 45^\circ = 1$$

$$(225^\circ - 180^\circ = 45^\circ)$$

$$\operatorname{tg} 7\pi/4 = -\operatorname{tg} \pi/4 = -\operatorname{tg} 45^\circ = -1$$

**Gráfico:** Tangentóide.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |